

Questions et corrigé

Question 1 · QCM

A3 — Puissances

Simplifier $x^3 \times x^5$ (le résultat sera écrit sous la forme x^n).

- A. x^{15}
- ✓ B. x^8
- C. x^2
- D. $2x^8$

(réponse correcte)

Corrigé — Pour multiplier deux puissances de même base, on additionne les exposants : $x^3 \times x^5 = x^{3+5} = x^8$. x^{15} viendrait d'une multiplication des exposants (confusion avec $(x^3)^5$) ; x^2 d'une soustraction (confusion avec la règle du quotient) ; $2x^8$ ajoute un coefficient qui n'a pas lieu d'être ici.

Question 2 · QCM

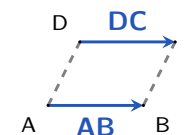
Vecteurs · Égalité

On sait que $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$. Quel quadrilatère est un parallélogramme ?

- A. ABDC
- B. ADCB
- ✓ C. ABCD
- D. ACBD

(réponse correcte)

Corrigé —



En respectant l'ordre des sommets, c'est le quadrilatère **ABCD** qui est un parallélogramme.

Question 3 · Automatisme final

A4 — Écritures d'un nombre

Écrire en notation scientifique
 $2 \times 10^3 + 5 \times 10^1 + 3 \times 10^{-2}$.

Corrigé —

Milliers	Centaines	Dizaines	Unités	Dixièmes	Centièmes
10^3	10^2	10^1	10^0	10^{-1}	10^{-2}
2	0	5	0	0	3

$2 \times 10^3 + 5 \times 10^1 + 3 \times 10^{-2} = 2\,050,03$, soit $2,05003 \times 10^3$ en notation scientifique.

Question 4 · Question

Calcul littéral · Distributivité

Développer et réduire $4(1 - x) + 3x$.

Corrigé — $4(1 - x) + 3x = 4 - 4x + 3x = 4 - x$.

Question 5 · Question

Algo · Lire un programme

Voici un programme Python. Qu'affiche la console ?

En Python, l'opérateur `**` permet de calculer la puissance d'un nombre (`a**2` calcule a^2).

```
def mystere(a, b):  
    return a**2 + 2*b + 6
```

```
>> # Script executed
```

```
>> mystere(3, 9)
```

```
33
```

Corrigé — On remplace a par 3 et b par 9 : $a^2 + 2b + 6 = 3^2 + 2 \times 9 + 6 = 9 + 18 + 6 = 33$.